

Trabajo Semana 4

Julian Andrés Cabrera Murcia

Institución Universitaria Corhuila
Ciencia de Datos
Jesús Ariel González Bonilla

29/08/2026

1. Preguntas según el tipo de analítica

Analítica Descriptiva

¿Cuál fue el porcentaje de precisión alcanzado en el último inventario realizado con la pistola RFID y cuántos productos fueron detectados correctamente?

Analítica Diagnóstica

¿Por qué algunos productos con etiquetas RFID no fueron detectados durante las primeras lecturas del inventario?

Analítica Predictiva

¿Qué productos o áreas de la tienda tienen una mayor probabilidad de presentar fallas de lectura RFID en futuros inventarios?

Analítica Prescriptiva

¿Qué acciones deberían implementarse para aumentar la precisión del inventario por encima del 90,09 % y reducir el tiempo de escaneo?

2. Uso de Machine Learning

Analítica Predictiva

Tipo: Machine Learning Supervisado.

Justificación:

Se dispone de datos históricos donde se conoce el resultado de cada lectura RFID (lectura exitosa o lectura fallida). El modelo puede aprender a partir de esos ejemplos para predecir futuras fallas de lectura.

Analítica Prescriptiva

Tipo: Machine Learning No Supervisado.

Justificación:

Permite encontrar patrones o grupos de productos con características similares, identificando zonas o tipos de artículos que generan más problemas de lectura. A partir de estos patrones pueden definirse acciones de mejora.

3. Riesgo ético o sesgo y mitigación

Riesgo ético

Un posible sesgo ocurre cuando se analizan únicamente los datos de productos que fueron detectados correctamente por el sistema RFID y se ignoran aquellos que presentan fallos de lectura. Esto puede generar conclusiones incorrectas sobre la precisión real del inventario.

Mitigación

Para mitigar este riesgo, es importante garantizar que el análisis incluya tanto las lecturas exitosas como las fallidas, evitando que la información utilizada esté incompleta o sesgada. Además, se deben realizar verificaciones periódicas entre el inventario físico y los registros del sistema RFID, capacitar a los empleados en el uso adecuado de los lectores, mantener los equipos y etiquetas en buen estado, y documentar cualquier incidencia detectada durante el proceso.

Referencias:

Nephosit. (s.f.). *¿Qué es RFID, cómo funciona y en qué se utiliza? Ventajas principales.* <https://www.nephosit.com/que-es-rfid-como-funciona-y-en-que-se-utiliza/>

Manufactura Latam. (s.f.). *Optimización del almacenamiento con sensores RFID para inventarios.* <https://www.manufactura-latam.com/noticias/optimizacion-del-almacenamiento-con-sensores-rfid-para-inventarios-la-guia-definitiva>

Concepto.de. (s.f.). *Análisis: qué es, tipos de análisis y ejemplos.* <https://concepto.de/analisis-3/>

